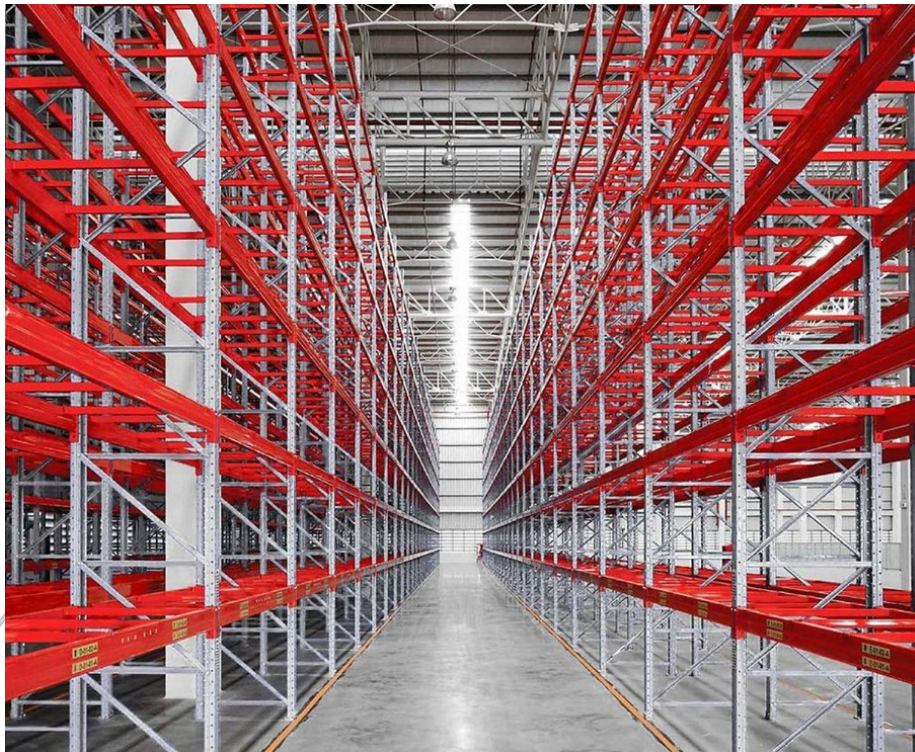


Trabajo Práctico N° 3

Diseño de Almacenes

Guía de resolución



Cátedra: Manejo de Materiales y Distribución de Plantas
Ing. Gustavo Grimolizzi

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

El objetivo del trabajo práctico es diseñar un centro de distribución que permita implementar una solución logística que alcance las siguientes metas:

- Maximizar la capacidad de almacenamiento de acuerdo con la locación disponible
- Optimizar los flujos operativos dentro del depósito
- Asegurar la disponibilidad de productos en picos de demanda
- Reducir costos logísticos totales

Proceso de gestión de almacenes:

1. El almacenamiento comprende referencias de alta rotación que se ubicaran en las estanterías mediante el método de menor recorrido. Las referencias de media y baja rotación se ubicarán por el método caótico.
2. La recepción, almacenamiento y despacho se hace mediante pallets consolidados.
3. No se desconsolidad pallets en ninguna etapa del proceso
4. No se realiza control de calidad en el centro de distribución
5. El centro de distribución no procesará devoluciones de los clientes

Para cumplir con los objetivos se pide:

1. Dimensionar el área de almacenamiento centro de distribución
2. Selección de sistemas de almacenamiento
3. Diseño del lay out de las estanterías
4. Evaluación y selección de equipamiento para el movimiento de los productos.
5. Definir la ubicación de las referencias clase A (en ingresos / egresos) por el método de menor recorrido.

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

1. Selección de las estanterías

Dado que tenemos un centro de distribución que opera con pallets consolidados utilizaremos Racks de estanterías selectivos.

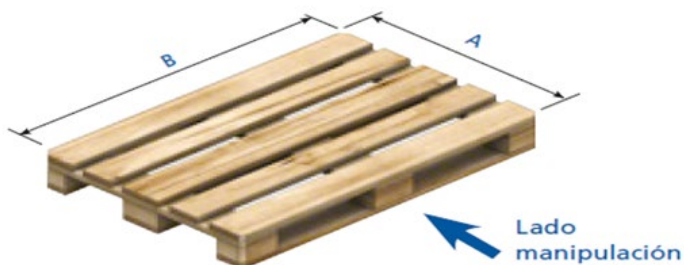
En función de estas y sus dimensiones diseñaremos el almacén

Estos racks pueden ser de una, dos o tres posiciones por nivel o altura. La más utilizada es de dos posiciones por nivel.

En función de esto dimensionaremos el rack.

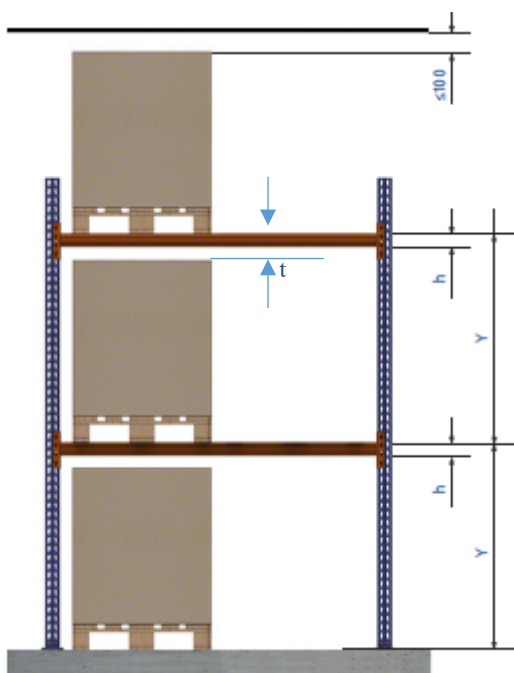
Las medidas necesarias para el dimensionamiento son provistas por el proveedor

a. Modo de almacenar el pallet en el rack



b. Dimensiones y Holguras de racks y pallets

i. Dimensiones en altura



MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

La cota Y es la altura de cada nivel del rack

$$Y = h_{pallet} + h + t$$

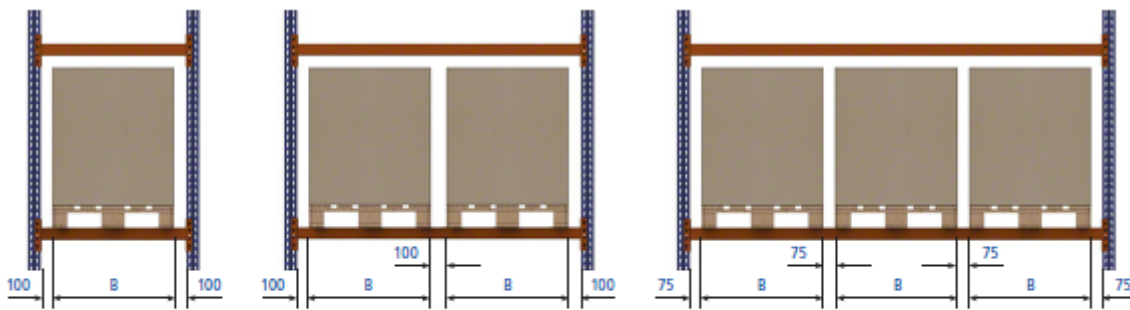
Y = altura total del nivel

h_{pallet} = altura del pallet con carga

t = luz entre carga y larguero

El último nivel debe tener una holgura no menor a 0,4m del techo.

ii. Dimensiones en ancho de rack

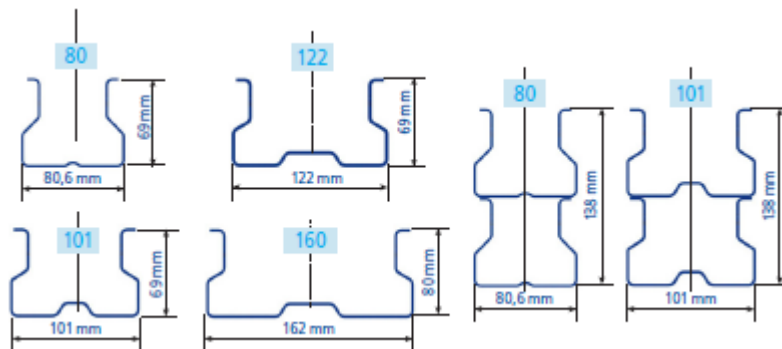


Separaciones entre puntales

Paletas	B (fondo de 800 mm)	B (fondo de 1.000 mm)	B (fondo de 1.200 mm)
1 paleta x nivel	1.000	1.200	1.400
2 paleta x nivel	1.900	2.300	2.700
3 paleta x nivel	2.700	3.300	3.900

Para determinar el ancho del rack, a estas dimensiones hay que sumarle el ancho de un puntal

Ancho de puntales



Para los pesos menores a 600Kg por pallet, se recomienda el modelo 101

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

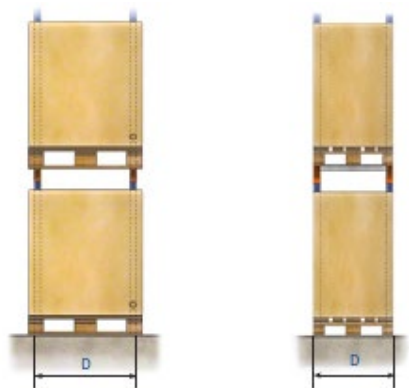
$$A_{Rack} = S_{puntales} + 1A_{puntales}$$

A_{Rack} = ancho del rack

$S_{puntales}$ = separación entre puntales

$A_{puntales}$ = ancho de puntal

iii. Dimensiones en profundidad



Medidas de la profundidad del bastidor (mm)		
Pallets tomados por el lado estrecho	Medidas de los pallets	Pallets tomados por el lado ancho
D = 1.000	800 x 1.200	D = 700
D = 1.000	1.000 x 1.200	D = 900
D = 1.000	1.200 x 1.200	D = 1.100

Para calcular la profundidad de rack se toma:

$$P_{rack} = D + 100mm + 50mm$$

P_{rack} = profundidad del rack

D = distancia entre centros de los largueros del rack

100mm corresponde a lo que sobresale el pallet

50mm de separación a la pared u otro rack

2. Determinación del número de posiciones necesarias

$$\# \text{ de Posiciones de Diseño} = \frac{\# \text{ Pallets p/operación}}{\text{Tasa de Ocupación}}$$

Verificación de ocupación en período de punta

$$\# \text{ Posiciones en Punta} = \text{Posiciones de Diseño} * (1 + \% \text{ de Punta})$$

$$\text{Tasa de ocupación en punta} = \frac{\# \text{ Posiciones en Punta}}{\# \text{ de Posiciones de Diseño}}$$

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

% Ocupación en Punta < 90%

3. Determinación del # de niveles del rack

Esta determinación está en función de la altura del techo del galpón y el espacio libre entre la parte superior de la carga y el techo, requerido por norma o por diseño.

Por otro lado, hasta 4 niveles se puede operar con elevadores de carga convencionales, si sobrepasamos este valor los costos se incrementa y hay que hacer una evaluación de relación entre utilizar mayor superficie o utilizar mayores niveles.

$$H_{max} = (\#niveles - 1) * Y + h_{pallet}$$

Verificación de la altura máxima de la estantería

$$H_{max} \leq H_{galpón} - Luz\ al\ techo$$

4. Determinación de los racks

- a. Determinación de los pallets por racks

$$\# de\ pallets\ x\ racks = \# de\ Niveles * \# de\ pallets\ por\ nivel$$

- b. Determinación del número de rack

$$\# de\ racks = \frac{\# de\ Posiciones\ de\ Diseño}{\# de\ pallets\ x\ racks}$$

- c. Determinación de los metros lineales de Racks

$$Metros\ lineales\ de\ racks = \# de\ racks * A_{rack}$$

5. Cálculo y Disposición de estanterías y pasillos

La disposición de las hileras de estanterías, salvo que haya una disposición específica en el diseño del lay out, se establecen las buenas prácticas de diseño, que indican que se debe ocupar el ancho del galpón en un lay out del estilo U, con muelles de ingreso / egreso en el mismo lado.

- a. Cálculo de la profundidad de las hileras de racks

$$hilara_1 = Prof.\ del\ Bastidor$$

$$hilara_2 = 2 * Prof.\ del\ Bastidor$$

- b. Determinación del ancho de los pasillos

La determinación del ancho de los pasillos viene dada por los equipos de movimiento de pallets a utilizar. En cada equipo el fabricante indica en ancho mínimo de pasillo necesario para que este opere con seguridad y eficiencia.

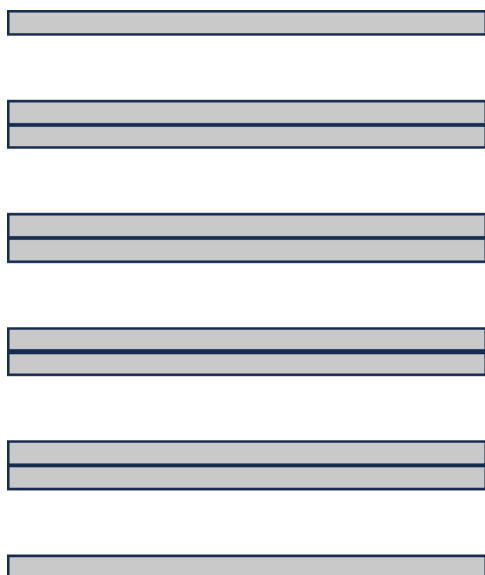
MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

c. Determinación del número de pasillos

Como indicamos anteriormente dependerá del ancho del galpón y además el largo para acomodar la totalidad de las estanterías

d. Lay out tentativo

Estableciendo el número de pasillos se dibuja el primer lay out tentativo



En la figura se definió 5 pasillos por lo que disponen 4 hileras de racks doble (unidos) y 2 racks simples sobre las paredes laterales del galpón

e. Ancho que ocupan las estanterías

$$\text{Ancho Estanterías} = (\# \text{ pasillos} - 1) * \text{hilera}_2 + 2 * \text{hilera}_1$$

f. Ancho que ocupan los pasillos

$$\text{Ancho Total de Pasillos} = \# \text{ de Pasillos} * \text{Ancho de Pasillo}$$

g. Verificación Con el ancho del galpón

$$\text{Ancho de Estanterías} + \text{Ancho Total de Pasillos} \leq \text{Ancho del galpón}$$

h. Calcular el # de hileras de racks

$$\# \text{ Hileras} = \# \text{ pasillos} * 2$$

i. Cálculo del largo de la hilera

$$\text{Largo de Hilera} = \frac{\text{Metros lineales de racks}}{\# \text{ Hileras}}$$

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

- j. Verificación con el espacio disponible para estanterías

$$\text{Largo de Hilera} \leq \text{Largo disponible para estanterías}$$

- k. Cálculo de # de racks por hileras

$$\# \text{ de Racks por Hilera} = \text{Largo de Hilera} * \text{Ancho de Rack}$$

Se toma el número entero inmediato superior al calculado

- l. Cálculo del # de posiciones definitivas de diseño

$$\# \text{ Posiciones de Diseño} = \# \text{ racks por hilera} * \# \text{ hileras de Racks} * \# \text{ Pallets por Racks}$$

6. Disposición de las referencias clase A por ingresos / egresos por el método de mínimo recorrido

- a. Clasificar las referencias de mayor a menor en función el índice de actividad

$$\frac{V_j}{Q_j}$$

$$V_j = \text{movimientos de ingresos} - \text{egresos}$$

$$Q_j = \# \text{ de pallets}$$

Los productos se ordenan de mayor a menor V/Q . Un valor alto indica que la referencia genera muchos movimientos en relación con las posiciones que ocupa, por lo que debe ubicarse cerca de los accesos

- b. Cálculo del valor f_k para el lay out y las referencias definidas

Las estanterías definidas son de 4 niveles, por lo que no se considerará la distancia recorrida en el sentido vertical.

$$f_k = \sum_i^m p_i * d_{ik}$$

k = la posición de un rack en el lay out

m = cantidad de muelles de ingreso/egreso de las referencias

p_i = porcentaje de ingresos – egresos de cada muell

d_{ik} = distancia del muelle al centro del rack

